19. $x+(2k-7)y+3=0$ மற்றும் $3kx+9y-5=0$ இவ்விரு கோடுகள் செங்குத்தானவை எனில் k -ன் மதிப்பு

(1) $k=3$ (2) $k=\frac{1}{3}$ (3) $k=\frac{2}{3}$ (4) $k=\frac{3}{2}$

20. ஒரு சதுரத்தின் ஒரு முனை ஆதியாகவும் மற்றும் அதன் ஒரு பக்கம் $4x+3y-20=0$ என்ற கோட்டின் மீதும் அமைந்திருந்தால், அந்தச் சதுரத்தின் பரப்பு

(1) 20 சஅ (2) 16 சஅ (3) 25 சஅ (4) 4 சஅ

21. $6x^2+41xy-7y^2=0$ என்ற இரட்டைக் கோடுகள் x –அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் கோணங்கள் α மற்றும் β எனில், $\tan\alpha\tan\beta=?$

(1) $-\frac{6}{7}$ (2) $\frac{6}{7}$ (3) $-\frac{7}{6}$ (4) $\frac{7}{6}$

22. $x^2-4y^2=0$ மற்றும் $x=a$ என்ற கோடுகளால் உருவாக்கப்படும் முக்கோணத்தின் பரப்பு

(1) $2a^2$ (2) $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$ (3) $\frac{1}{2}a^2$ (4) $\frac{2}{\sqrt{3}}a^2$

23. $6x^2-xy+4cy^2=0$ என்ற கோடுகளில் ஒரு கோடானது $3x+4y=0$ எனில் c -ன் மதிப்பு

(1) –3 (2) –1 (3) 3 (4) 1

24. $x^2-xy-6y^2=0$ என்ற கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் θ எனில் $\frac{2\cos\theta+3\sin\theta}{4\sin\theta+5\cos\theta}$ -ன் மதிப்பு

(1) 1 (2) $-\frac{1}{9}$ (3) $\frac{5}{9}$ (4) $\frac{1}{9}$

25. $x^2+2xy\cot\theta-y^2=0$ என்ற இரட்டை நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடுகளில் ஒரு சமன்பாடு

(1) $x-y\cot\theta=0$ (2) $x+y\tan\theta=0$

(3) $x\cos\theta+y(\sin\theta+1)=0$ (4) $x\sin\theta+y(\cos\theta+1)=0$

பாடத் தொகுப்பு (Summary)

- கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு வகைகள்

வ. எண்	கொடுக்கப்பட்ட தகவல்	நேர்க்கோடுகளின் சமன்பாடு
(i)	சாய்வு (m) மற்றும் y -வெட்டுத்துண்டு (b)	$y=mx+b$
(ii)	சாய்வு (m) மற்றும் புள்ளி (x_1,y_1)	$y-y_1=m(x-x_1)$
(iii)	இரண்டு புள்ளிகள் (x_1,y_1) மற்றும் (x_2,y_2)	$\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$
(iv)	x-வெட்டுத்துண்டு(a)மற்றும் y -வெட்டுத்துண்டு(b)	$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$
(v)	செங்குத்து நீளம் (p) மற்றும் கோணம் (α)	$x\cos\alpha+y\sin\alpha=p$
(vi)	துணையலகு வடிவம் : துணையலகு (r)	$\frac{x-x_1}{\cos\theta}=\frac{y-y_1}{\sin\theta}=r$
(vii)	பொது வடிவம்	$ax+by+c=0$

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 342 11/11/2024 12:46:29